

Tabla de resultados seccion 2.2

Consulta	Plan antes (nodo, cost, tiempo real)	Cambio aplicado	Plan después (nodo, cost, tiempo real)	Mejora
1. Historial de pedidos por rango de fechas y estado	Seq Scan on pedidoCost: 8304.72Tiem po: 27.237 ms	CREATE INDEX idx_pedido_fecha_estado_vigenteON pedido(fecha, estado)WHERE eliminado = FALSE;	Bitmap Heap Scan on pedidoCost: 6280.56Tiem po: 12.818 ms	~2.1x más rápido (reducido a la mitad el acceso a buffers en pedido).
2. Búsqued a de producto s por categoría y precio	Bitmap Heap Scan + SortCost: 1748.75Tiem po: 5.817 ms	CREATE INDEX idx_producto_categoria_precio_vigen teON producto(categoria_id, precio DESC)WHERE eliminado = FALSE;	Bitmap Heap Scan + SortCost: 1748.75Tiem po: 6.361 ms	Descarta do / Sin cambio. PostgreS QL mantiene quicksort en RAM por bajo costo.
3. Ranking de clientes por total consumi do	Seq Scan on pedido + Hash JoinCost: 8702.77Tiem po: 70.039 ms	CREATE INDEX idx_pedido_usuario_total_estadoON pedido(usuario_id, total)WHERE eliminado = FALSE AND estado IN ('CONFIRMADO', 'TERMINADO');	Index Only Scan on pedido + Hash JoinCost: 5663.88Tiem po: 50.555 ms	~1.4x más rápido (0 Heap Fetches en la tabla pedido).